

Екзаменаційна робота

з дисципліни „Програмування та алгоритмічні мови”

спеціальність 124 Системний аналіз

освітня програма Системний аналіз

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

здобуває Тарн Анна Вікторівна

курс 1, група ПС-24-1

дата проведення екзамену 13 січня 2025 р.

білет №3

Функція - це блок коду, який виконує певні операції. Функція, в якій знаходиться виклик, називається caller, а функція, яку викликають - функція, що викликається.

Функції, які ми створюємо, можуть як повертати значення, так і ні. Для цього потрібно вказати тип значення, що повертається. Він вказується при оголошенні функції перед її ім'ям. Щоб повідомити компілятор, що функція не повертає значення, потрібно використовувати тип повернення void.

Для виклику функції потрібно вказати її ім'я та список параметрів у круглих дужках. Параметр функції - це змінна, значення якої надає caller (об'єкт, що викликає).

Передача за значенням - це процес, у якому, під час виклику функції, усі її параметри створюються як локальні змінні, а значення кожного з аргументів копіюється у відповідну лок. змінну. ②

Єснує 3 основних способи передачі аргументів у функцію.

1. Передача за значенням. Найчастіше, це найкращий спосіб передачі аргументів фундаментальних типів даних, коли функція не повинна змінювати вихідні значення.

Приклад:

```
#include <iostream>
using namespace std;

void bum (int b){
    cout << "b = " << b << endl;
    b = 3;
    cout << "b = " << b << endl;
}

int main (){
    int a = 2;
    cout << "a = " << a << endl;
    bum (a);
    cout << "a = " << a << endl;
    return 0;
}
```

Результат:

```
a = 2
b = 2
b = 3
a = 2
```

③ Значення a не змінюється, навіть якщо змінити b.

2. Передача за посиланням. Дозволяє функції змінювати значення аргументу, що іноді корисно.

Приклад:

```
#include <iostream>
using namespace std;

void Bumbum (int &b){
    b = b + 1;
}

int main () {
    int a = 2;
    cout << "a = " << a << endl;
    Bumbum(a);
    cout << "a = " << a << endl;
    return 0;
}
```

Результат: $a = 2$
 $a = 3$

В іншому випадку, для гарантії того, що функція не змінить значення аргументу, потрібно використовувати константні посилання.

3. Передача за адресою - це передача адреси змінної аргумента (а не значення вихідної змінної)

Приклад:

```
#include <iostream>
using namespace std;
```



```

void bum (int *b) {
    *b = 23;
}

int main () {
    int a = 5;
    cout << "a = " << a << endl;
    bum (&a);
    cout << "a = " << a << endl;
    return 0;
}

```

Результат: a = 5
a = 23

Функція bum() змінила значення аргументу (змінну a) через параметр-показник в.